Diseño de las fichas técnicas para la recolección de la información. GA2-220501094-AA1-EV02

Proyecto: Gestión y Alquiler de Maquinaria Pesada MaquiMu

Responsable: Luis Alejandro Muñoz Sierra

Tecnología en análisis y desarrollo de software SENA

Fecha: 21 de Abril de 2025 - Colombia

Versión: 1.0

Ficha Técnica del Aplicativo MaquiMu

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del producto: MaquiMu

Línea de producción: Sistema de gestión de alquiler de maquinaria pesada

Versiones anteriores: Ninguna (producto en versión inicial)

Versión actual: 1.0

Módulo: Gestión administrativa y operativa

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción general del producto: Aplicativo web diseñado para mejorar la eficiencia en el proceso de alquiler, mantenimiento, inventario y facturación de maquinaria pesada.

Objetivo: Brindar a las empresas una herramienta digital que automatice los procesos clave del negocio, mejorando la productividad, trazabilidad y experiencia del cliente.

ARQUITECTURA

Descripción: Arquitectura cliente-servidor basada en microservicios. Backend desarrollado en Java con Spring Boot, frontend en Angular, y base de datos MySQL. Despliegue en contenedores Docker sobre servicios cloud (AWS).

REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO

Requisitos del sistema (servidor):

- Hardware: CPU de 4 núcleos, 8 GB de RAM, 50 GB de almacenamiento SSD
- Software: Sistema operativo Linux, Java JDK 17, Docker, MySQL 8.0, Spring Boot
- Otros: Conectividad estable a internet, configuración de puertos abiertos para API y base de datos

Requisitos del sistema (cliente):

- Hardware: 2 GB de RAM, navegador actualizado
- Software: Navegador compatible con Angular (Chrome, Firefox, Edge)
- Otros: Resolución m
- ínima recomendada 1280x720

REQUERIMIENTOS

- **Requerimientos funcionales generales:**
  • Registro y monitoreo de maquinaria
  • Solicitudes y gestión de contratos de alquiler
  • Generación de facturación electrónica
  • Gestión de clientes
  • Gestión de mantenimiento preventivo/correctivo

- **Requerimientos adicionales:**
  - Sistema de autenticación seguro con OAuth 2.0
  - Notificaciones por correo electrónico
  - Exportación de reportes financieros en PDF/Excel

- **Clientes del producto:**
  - Administradores de empresas de alquiler de maquinaria
  - Técnicos y operadores de maquinaria
  - Clientes que solicitan servicios de alquiler

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

Versión	Naturaleza de cambio	fecha de aprobación	Fecha validación
1.0	Baja entrega MVP	2024-10	2024-11

FIRMAS

Elaboró	Aprobó	Validó